Manual de Procedimiento de Carga de Datos

Diego Alejandro Vásquez Alonzo - 202300638

1. Introducción

El presente documento describe el proceso técnico seguido para la configuración del entorno de base de datos y la carga masiva de información transaccional proveniente de archivos Excel (.xlsx) hacia un servidor Oracle.

2. Fase 1: Creación del Modelo (DDL)

Para la creación de la estructura, se utilizó un script SQL desarrollado a partir del análisis de las columnas y tipos de datos presentes en el archivo Excel proporcionado.

Pasos ejecutados:

Análisis de Datos: Se identificaron las entidades principales (CENTRO, EXAMEN, REGISTRO, etc.) y sus respectivos tipos de datos (VARCHAR2, NUMBER, DATE).

Ejecución del Script: Se ejecuta el archivo script.sql en Oracle SQL Developer para crear las tablas con sus correspondientes llaves primarias y foráneas.

Nota: Se aseguró que los nombres de las columnas en las tablas de Oracle coincidieran con los encabezados del archivo Excel para optimizar el mapeo de datos.

3. Fase 2: Proceso de Carga con SQL Developer

La carga de datos se realizó utilizando la herramienta de Importación de Datos de Oracle SQL Developer siguiendo este procedimiento:

Paso 1: Preparación del Archivo

Se utilizó el archivo DATA_inicial (1).xlsx como fuente de datos.

Se verificó que cada hoja del libro correspondiera a una tabla del modelo.

Paso 2: Asistente de Importación

Para cada tabla (por ejemplo, CENTRO, PREGUNTAS, EXAMEN):

Conexión: Se estableció conexión al servidor de base de datos Oracle configurado.

Selección: Clic derecho sobre la tabla destino -> Importar datos...

Configuración del Origen:

- Formato: xlsx.
- Codificación: UTF-8.
- Fila de encabezado: Seleccionada para omitir los nombres de las columnas en la carga.
- Método de Importación: Se seleccionó el método "Insertar".
- Mapeo de Columnas: Se validó manualmente que la columna del Excel (Origen) coincidiera con la columna de la base de datos (Destino).

- Validación de Tipos: Se prestó especial atención a los formatos de fecha (DD/MM/YYYY) para evitar errores de conversión.

